Home-Lab Umstrukturierung: Roadmap

Migration Unraid → Proxmox mit Netzwerk-Konsolidierung, Backup-Strategie und Security-Hardening. Alle Entscheidungen (HA auf T630, ZFS, Hetzner-Offsite, UDM als einzige Firewall, Verzicht auf OPNsense, GPU und Coral) sind eingearbeitet.

Zielbild

UDM Pro	Einzige Firewall/Router, gehärtet (kein Remote Access, 2FA, minimale Telemetrie). WireGuard-VPN für Vaultwarden und Remote-Management.
Futro S920	Edge-Box: AdGuard (DNS/DHCP), Nginx Proxy Manager, CrowdSec + Bouncer, DDNS-Updater. Zweiter Futro: Kaltreserve (ausgeschaltet).
Hauptserver	Proxmox VE auf 250-GB-SSD; 1-TB-NVMe (ZFS 'fast') für LXC-Disks/DBs; 3-TB-HDD (ZFS 'bulk') für Files/Dokumente/vzdump. LXCs: Nextcloud, Paperless, Vaultwarden (nur VPN), Traccar, Immich, Reolink-Aufnahmen.
HP T630	Unverändert: HA, MQTT, Zigbee2MQTT als LXCs (AdGuard wandert auf den Futro). Volle Einbindung ins Backup.
Offsite	Hetzner Storage Box, verschlüsselt via restic/borg; Passphrase/Key auf externem USB-Stick (2 Kopien, getrennt verwahrt, NICHT in Vaultwarden).
Raus	OPNsense (Doppelstruktur), Frigate, Coral TPU (nur Frigate nutzt ihn), WX 5100 (kein Transcoding-Dienst vorhanden, Immich-ML unterstützt kein AMD/ROCm).

Phase 0 — Vorbereitung & UDM-Hardening (kein Ausfallrisiko)

Schritte

0.1	Hetzner Storage Box mieten. Restic (oder borg) installieren, verschlüsseltes Repository initialisieren (starke Passphrase + Key-File).
0.2	Passphrase/Key-File auf zwei externe USB-Sticks kopieren, an getrennten Orten verwahren (z. B. Tresor). Nicht auf Server, nicht in Vaultwarden (Henne-Ei-Problem).
0.3	Bestehende Systeme sofort ins Backup aufnehmen: Unraid-Shares, T630-LXC-Configs, Docker-Configs. Erstes Backup zur Hetzner-Box pushen.
0.4	Restore-Test des ersten Backups durchführen (ein Verzeichnis zurückspielen und prüfen) – Backup zählt erst, wenn ein Restore nachweislich funktioniert.
0.5	Netzwerk-/IP-Plan dokumentieren: VLANs (Trusted / IoT / Gast) mit Subnetzen, feste IPs für LXCs/Container, Firewall-Regeln, Ziel-Zonen.
0.6	UDM Pro härten: Remote Access/Cloud-Fernverwaltung deaktivieren, 2FA auf Unifi-Konto aktivieren, Telemetrie/Datensammlung in Privacy-Einstellungen minimieren, 'Smart Features'/Auto-Optimize prüfen und abschalten.
0.7	UDM-Management-UI nur aus Trusted/VPN erreichbar machen; keine Port-Forwards auf UDM-eigene Dienste. Firmware-Updates auf manuelle Installation in Wartungsfenstern stellen.
0.8	WireGuard-Server auf der UDM einrichten (für Vaultwarden-Zugang und Remote-Management). Client auf einem Testgerät einrichten.

✔ **Abschlusstest Phase 0**

• Restore-Test: min. ein Verzeichnis aus dem Hetzner-Backup erfolgreich zurückgespielt und inhaltlich geprüft.

• Backup-Jobs laufen geplant und fehlerfrei (Log/Status geprüft).

• UDM: Remote Access ist deaktiviert (von außen NICHT erreichbar), 2FA aktiv (Login-Test mit zweitem Faktor).

• UDM-Management nur aus Trusted/VPN erreichbar (Test aus Gast-VLAN: Zugriff verweigert).

• WireGuard: Verbindung von einem externen Netz (z. B. Mobilfunk) erfolgreich aufgebaut, Vaultwarden/Management erreichbar.

Phase 1	Futro S920 als Edge-Box aufsetzen

Schritte

1.1	Debian (stable, minimal) auf dem Futro installieren, Grundhärtung: SSH nur mit Key-Auth, sudo-Benutzer, automatische Sicherheitsupdates (unattended-upgrades).
1.2	Docker + Docker Compose installieren. Compose-Projekt anlegen für: AdGuard, Nginx Proxy Manager, CrowdSec + Bouncer, DDNS-Updater.
1.3	AdGuard migrieren: Config vom T630 exportieren, auf dem Futro importieren, DHCP/DNS dort aktivieren (nach IP-Plan), Futro-IP als DNS im VLAN verteilen.
1.4	T630-AdGuard stilllegen (erst nach Abschlusstest 1.x – er bleibt als Rollback).
1.5	CrowdSec auf dem Futro registrieren, Bouncer für NPM konfigurieren (Middleware/API-Key), Entscheidungen-Stream prüfen.
1.6	DDNS-Updater einrichten (Hetzner/Cloudflare/whichever Provider), aktualisiert den DNS-Eintrag für die externen Dienste.
1.7	NPM auf dem Futro aufsetzen: Proxy-Hosts und Let's-Encrypt-Zertifikate für Nextcloud und HA (externe URLs) anlegen (erst intern, Cutover folgt).
1.8	Cutover: Port-Forwards 80/443 in der UDM vom alten Unraid-NPM auf den Futro-NPM umstellen. Externe Erreichbarkeit testen (Nextcloud, HA).
1.9	Vaultwarden-Proxy-Host im NPM anlegen, aber nur aus VPN-Subnetz erlaubt (Access List / Firewall-Regel). Kein externer Port für Vaultwarden.
1.10	Image-Backup der Futro-SSD ziehen (z. B. mit Clonezilla) → auf Kaltreserve-Futro dokumentieren/benutzbar machen. Compose-Configs ins restic-Backup aufnehmen.

✔ Abschlusstest Phase 1

• DNS/DHCP: alle Clients (Trusted/IoT/Gast) lösen über den Futro-AdGuard auf, Internet funktioniert auf allen Geräten.

• AdGuard auf dem T630 ist gestoppt – DNS läuft trotzdem stabil (Futro hat die Rolle übernommen).

• Externer Cutover: Nextcloud und HA sind über die externen URLs erreichbar, Zertifikate gültig (Let's Encrypt, kein Warnhinweis).

• CrowdSec-Bouncer: Bouncer ist aktiv und blockiert Test-IPs (im CrowdSec-Dashboard sichtbar, Test-Ban greift).

• Vaultwarden: aus dem VPN erreichbar, von außen NICHT erreichbar (Versuch scheitert).

• DDNS: DNS-Eintrag wird korrekt aktualisiert (Provider-Konsole prüfen).

• Kaltreserve: SSD-Image liegt vor und ist dokumentiert.

Phase 2	Hauptserver: Unraid → Proxmox (inkl. Datensicherung vorab)

Schritte

2.1	Finale Vollbacksups ziehen: Unraid-Daten (Nextcloud-Files, Paperless-Dokumente) auf die freie 3-TB-HDD und zur Hetzner-Box. Dieses Backup ist die Voraussetzung für den Umbau (Unraid-Array geht offline).
2.2	Proxmox VE auf der 250-GB-SSD installieren (Boot/ISO/Templates), Netzwerk nach VLAN-Plan konfigurieren (VLAN-IDs, vmbr0, Management nur aus Trusted).
2.3	ZFS-Storage anlegen: 1-TB-NVMe = Pool 'fast' (LXC-Disks, Datenbanken, Immich-Thumbs), 3-TB-HDD = Pool 'bulk' (Nextcloud-Files, Paperless, Reolink-Aufnahmen, vzdump).
2.4	zfs-auto-snapshot einrichten: stündlich/täglich auf 'fast', tägliche Snapshots auf 'bulk' (Kamera-Dataset: Snapshots deaktivieren oder auf 24 h begrenzen).
2.5	Migration je Dienst als LXC – Reihenfolge nach Kritikalität: Vaultwarden → Paperless → Traccar → Immich → Nextcloud (Downtime akzeptiert; vorab rsync-Vorabgleich für Nextcloud reduziert das Fenster, im Wartungsfenster nur Delta).
2.6	Je Dienst: neuen LXC anlegen → Daten (rsync/DB-Dump) übertragen → intern testen → DNS/NPM-Proxy auf neuen LXC umstellen → alten Unraid-Dienst stilllegen.
2.7	Immich: Files auf 'bulk', DB + Thumbs auf 'fast'. Reolink-Aufnahmen als SMB/NFS-Share 'bulk/cameras' bereitstellen, in Reolink-NVR-Funktion einbinden, optional als Share in Immich/Nextcloud einbinden.
2.8	T630-LXCs ins Backup einbinden: NFS-Mount oder Proxmox-Client, vzdump der LXCs (HA, MQTT, Z2M) auf den Hauptserver, zusammen mit den restic-Jobs zur Hetzner-Box.
2.9	Backup-Politik final: vzdump wöchentlich auf 'bulk' (bzw. später dritte HDD), restic verschlüsselt (Key vom USB-Stick) → Hetzner: Nextcloud, Paperless, Vaultwarden-Export, Immich, T630-Backups, Futro-Configs.

✔ Abschlusstest Phase 2

• Alle migrierten Dienste (Vaultwarden, Paperless, Traccar, Immich, Nextcloud) laufen auf Proxmox, sind über NPM erreichbar und funktionsfähig getestet (Login, Upload, Sync).

• Vaultwarden: nur via VPN erreichbar (wie Phase 1), kein externer Zugriff möglich.

• ZFS-Snapshots werden automatisch erstellt (zfs list -t snapshot prüfen).

• vzdump-Backup mind. eines LXCs erfolgreich erstellt und einmal testweise wiederhergestellt.

• T630-Backups landen auf dem Hauptserver und in der Hetzner-Box (Job-Status geprüft).

• Unraid ist stillgelegt und verursacht keine Konflikte mehr (keine laufenden Dienste, Shares offline).

Phase 3	Finalisierung, Aufräumen & große Restore-Probe

Schritte

3.1	Dritte 3-TB-HDD einbauen: Empfehlung 2x3 TB Mirror für 'bulk' + 1x3 TB als dediziertes vzdump/Backup-Ziel (Backups getrennt vom Datenbestand).
3.2	T630 aufräumen: AdGuard-LXC entfernen (läuft jetzt auf dem Futro), restliche LXCs unverändert lassen, Backup-Job (aus 2.8) verifizieren.
3.3	Hardware einlagern: WX 5100 ausbauen, Coral beiseitelegen, zweiter Futro als dokumentierte Kaltreserve verstauen (Image liegt vor).
3.4	Monitoring/Alarmierung einrichten (optional aber empfohlen): einfache Überwachung der Backup-Jobs (z. B. E-Mail/Healthchecks.io bei fehlgeschlagenem Backup), Uptime-Überwachung der kritischen Dienste.
3.5	Dokumentation finalisieren: IP-Plan, Compose-Files, Proxmox-Konfiguration, Backup-/Restore-Anleitung, USB-Stick-Verwahrungsorte. Alles an einem dokumentierten Ort (z. B. Paperless).
3.6	Große Restore-Probe (der wichtigste Schritt der gesamten Roadmap): Nextcloud + Vaultwarden + ein T630-LXC aus dem Hetzner-Backup in eine Test-Umgebung zurückspielen und funktional prüfen.

✔ Abschlusstest Phase 3 (Abnahme der Gesamtumstellung)

• Spiegel/Backup-HDD ist eingebunden, vzdump läuft auf das dedizierte Ziel (getrennt vom Datenpool).

• Restore-Probe: Nextcloud, Vaultwarden und ein T630-LXC wurden aus dem Hetzner-Offsite-Backup wiederhergestellt und funktional geprüft (Login, Daten vorhanden).

• Kaltreserve-Futro ist dokumentiert, Image vorhanden, Wiederinbetriebnahme in <30 Minuten möglich (beschrieben).

• End-to-End: Alle externen Dienste erreichbar, Vaultwarden nur via VPN, CrowdSec bounct, Backups laufen mit Alarmierung bei Fehlern.

• Dokumentation liegt vollständig vor (IP-Plan, Restore-Anleitung, Stick-Orte) – ein Ausfall ist daraus reproduzierbar behebbar.

Backup-Strategie (3-2-1)

Stufe 1	ZFS-Snapshots (lokal, NVMe + HDD) – kurze Wiederherstellung, Schutz vor logischen Fehlern.
Stufe 2	vzdump aller LXCs beider Proxmox-Hoste auf lokale HDD – Schutz vor Defekten des Storage-Pools.
Stufe 3	Verschlüsseltes Offsite-Backup (restic/borg → Hetzner Storage Box, Key auf USB-Stick) – Schutz vor Diebstahl/Brand/Hardwareverlust des gesamten Standorts.

Hinweis: Diese Roadmap ersetzt keine konkrete Anleitung für einzelne Tools. Für jeden Schritt gilt: erst Backup sicherstellen, dann umstellen. Die Abschlusstests sind bewusst so formuliert, dass sie mit Browser, Handy (externes Netz) und Kommandozeile direkt prüfbar sind.